

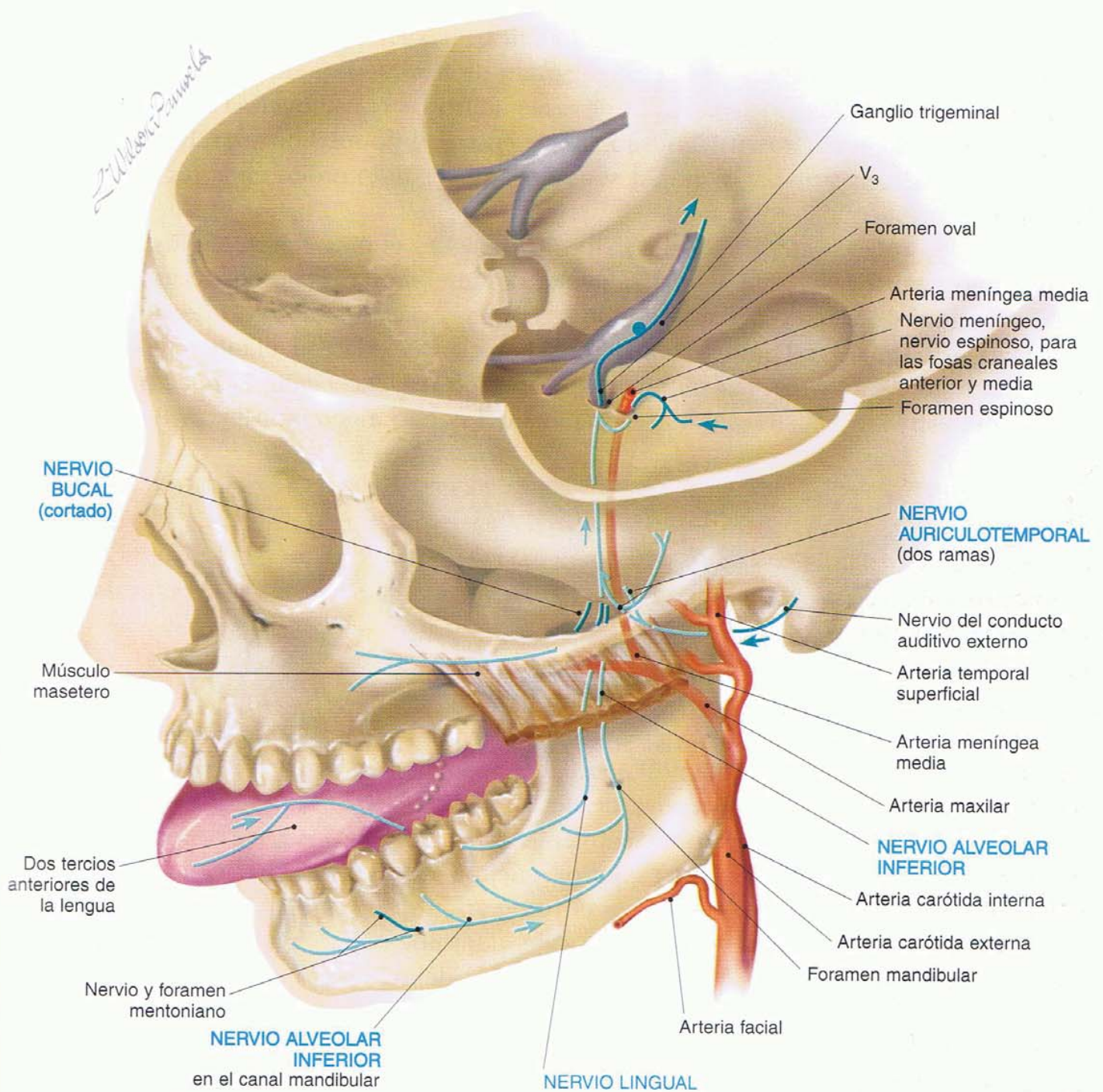


Fig. V-7. Componentes sensitivos generales del nervio trigémino, división mandibular (V₃).

Núcleos sensitivos centrales

Las tres divisiones del nervio trigémino, oftálmica, maxilar y mandibular, se unen en el ganglio trigeminal, donde residen la mayor parte de los cuerpos de las células nerviosas sensitivas. Las prolongaciones centrales de estas neuronas constituyen la raíz sensitiva del nervio trigémino, que entra en la protuberancia en su punto mediolateral. Los axones terminan haciendo sinapsis con neuronas sensitivas de segundo orden en la región apropiada del núcleo trigeminal.

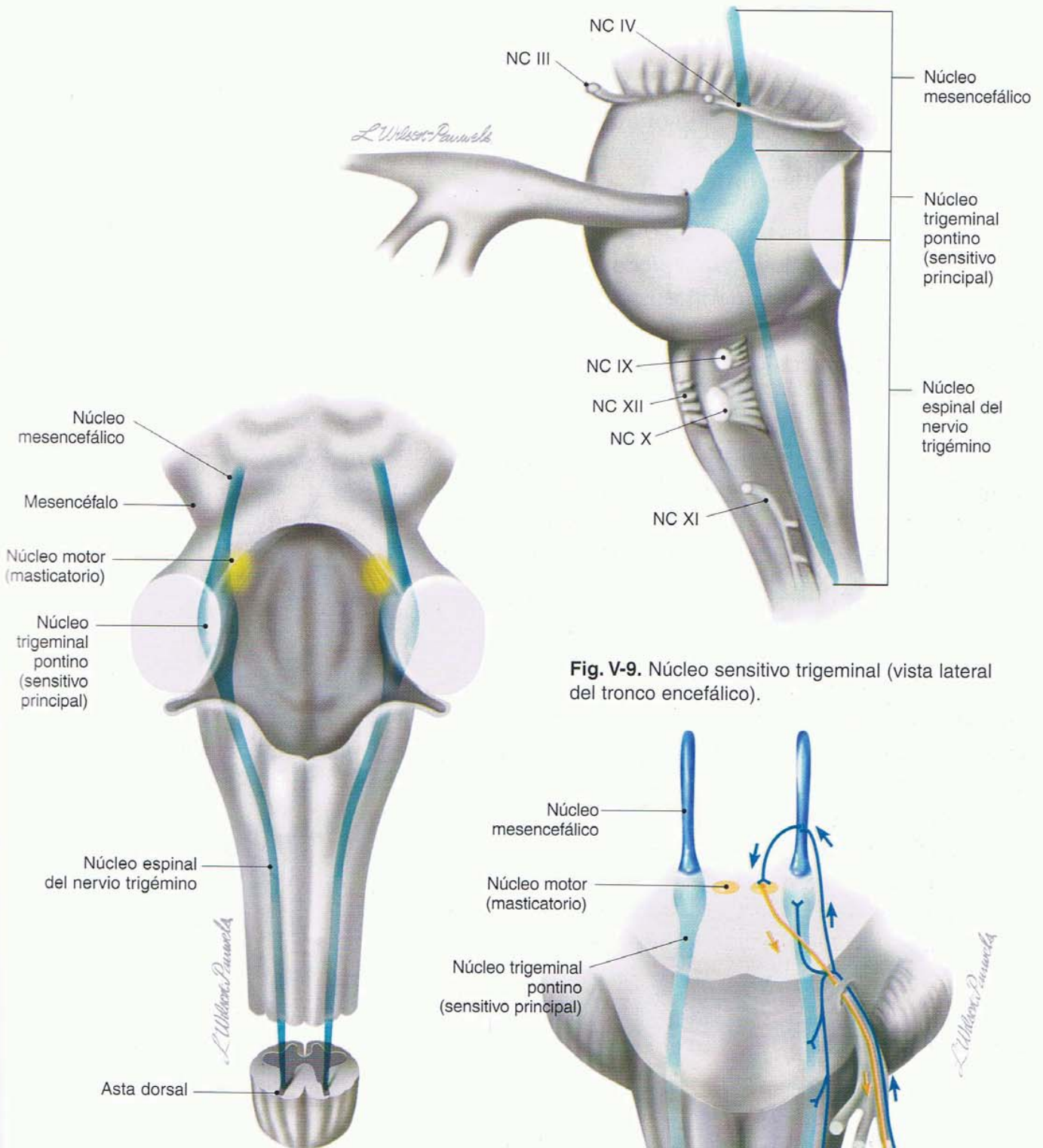
Este núcleo (núcleo sensitivo del nervio trigémino) es el más grande de los núcleos de los nervios craneales. Se extiende caudalmente desde el mesencéfalo en la médula espinal hasta el segundo segmento cervical, donde se continúa con el asta dorsal de la médula espinal (fig. V-8). Dentro del bulbo raquídeo crea una elevación lateral, el tubérculo cinereum. El núcleo trigeminal posee tres subnúcleos: el núcleo mesencefálico, el núcleo trigeminal pontino (sensitivo principal) y el núcleo espinal del nervio trigémino (figs. V-8 y V-9).

El núcleo trigeminal pontino se conoce por una amplia variedad de nombres que incluyen núcleo trigeminal principal, mayor o superior. En este texto, hemos decidido utilizar "pontino" para indicar su localización, manteniendo así la coherencia con los nombres de los otros dos subnúcleos.

El núcleo trigeminal mesencefálico consiste en una delgada columna de neuronas sensitivas primarias. Sus prolongaciones periféricas, que discurren con los nervios motores, transportan información propioceptiva desde los músculos de la masticación. Sus prolongaciones centrales se proyectan principalmente al núcleo motor del nervio craneal V (núcleo masticatorio) para proporcionar control reflejo a la mordida.

El núcleo trigeminal pontino consiste en un gran grupo de neuronas sensitivas secundarias localizadas en la protuberancia, cerca del punto de entrada del nervio. Se relaciona principalmente con la sensación táctil discriminativa del rostro.

El núcleo del nervio trigémino espinal o núcleo trigeminal espinal es una larga columna de células que se extiende desde el núcleo trigeminal pontino caudalmente en la médula espinal, donde se fusiona con la sustancia gris dorsal de la médula espinal (fig. V-10). Este subnúcleo, sobre todo su porción caudal, está vinculado fundamentalmente con la percepción del dolor y la temperatura, aunque la información táctil se proyecta a este subnúcleo, así como al núcleo trigeminal pontino. Los axones de las neuronas del núcleo trigeminal se proyectan a la corteza sensitiva contralateral a través del tálamo, como se detalla luego.



VÍAS CENTRALES

Existen dos vías sensitivas principales que transportan sensaciones del rostro y los senos paranasales al cerebro: la vía para el tacto discriminativo (fig. V-11) y la vía para el dolor y la temperatura (fig. V-12).

Vía para el tacto discriminativo

La vía para el tacto discriminativo transporta las modalidades sensitivas de discriminación de dos puntos: palestesia y propiocepción. En términos de evolución, esta vía es un agregado reciente al sistema nervioso y está altamente desarrollada en los primates.

Al igual que la mayoría de las vías sensitivas, la vía para el tacto discriminativo incluye tres neuronas principales.

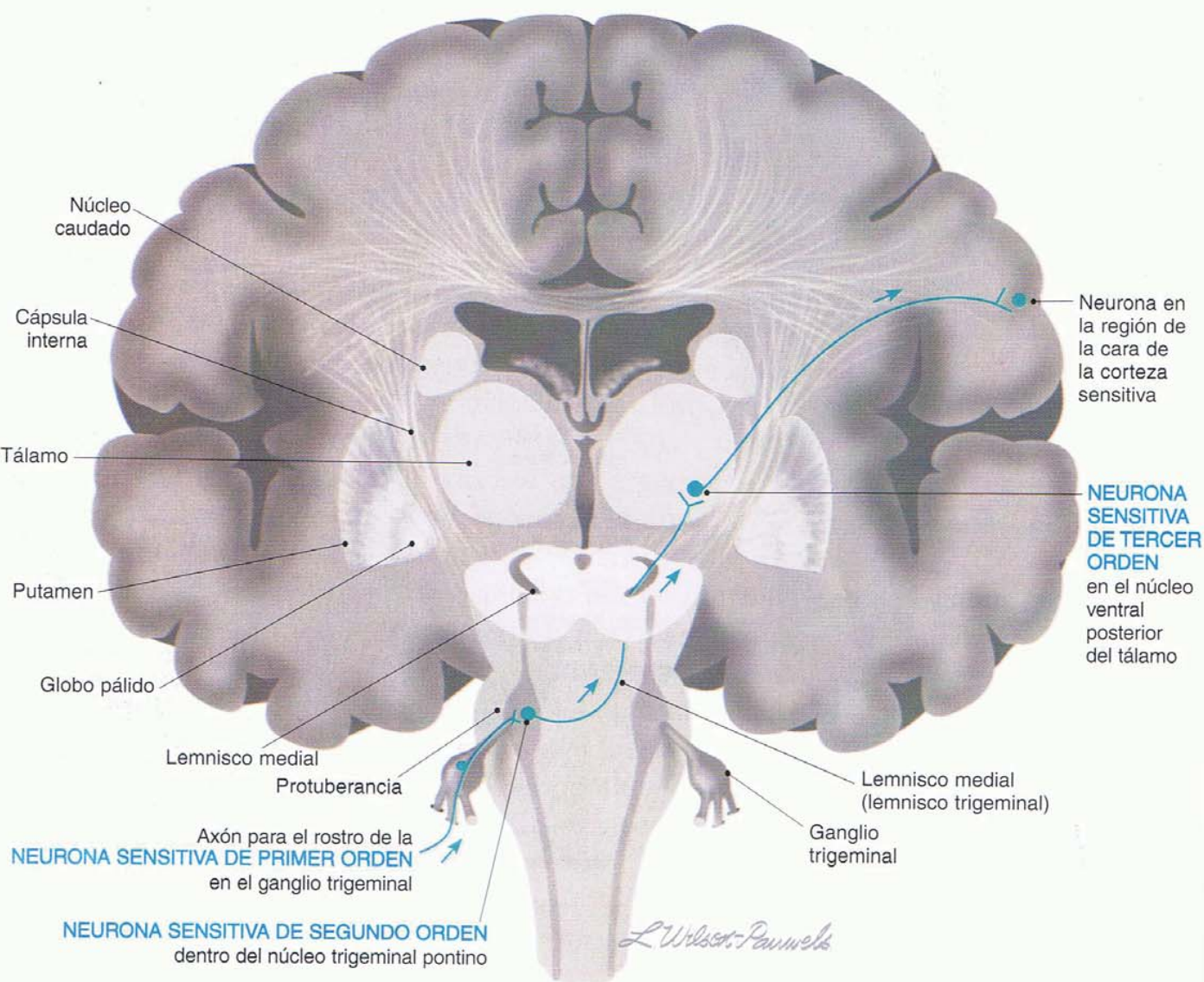


Fig. V-11. Vía del tacto discriminativo desde la cabeza (véase Examen clínico).

1. Las *neuronas sensitivas de primer orden* transportan información desde una región específica del rostro o las meninges hasta el núcleo trigeminal pontino.
2. El núcleo trigeminal pontino está compuesto por los cuerpos celulares de las *neuronas sensitivas de segundo orden*. Sus axones abandonan este núcleo centralmente, cruzan la línea media y se unen al lemnisco medial en camino al tálamo, donde terminan dentro del núcleo talámico ventral posterior.
3. Los cuerpos celulares de las *neuronas sensitivas de tercer orden* residen en el tálamo. Sus axones abandonan el tálamo y discurren a través del brazo posterior de la cápsula interna y la corona radiata para terminar en la región apropiada de la corteza sensitiva primaria, donde se perciben conscientemente las señales sensitivas.

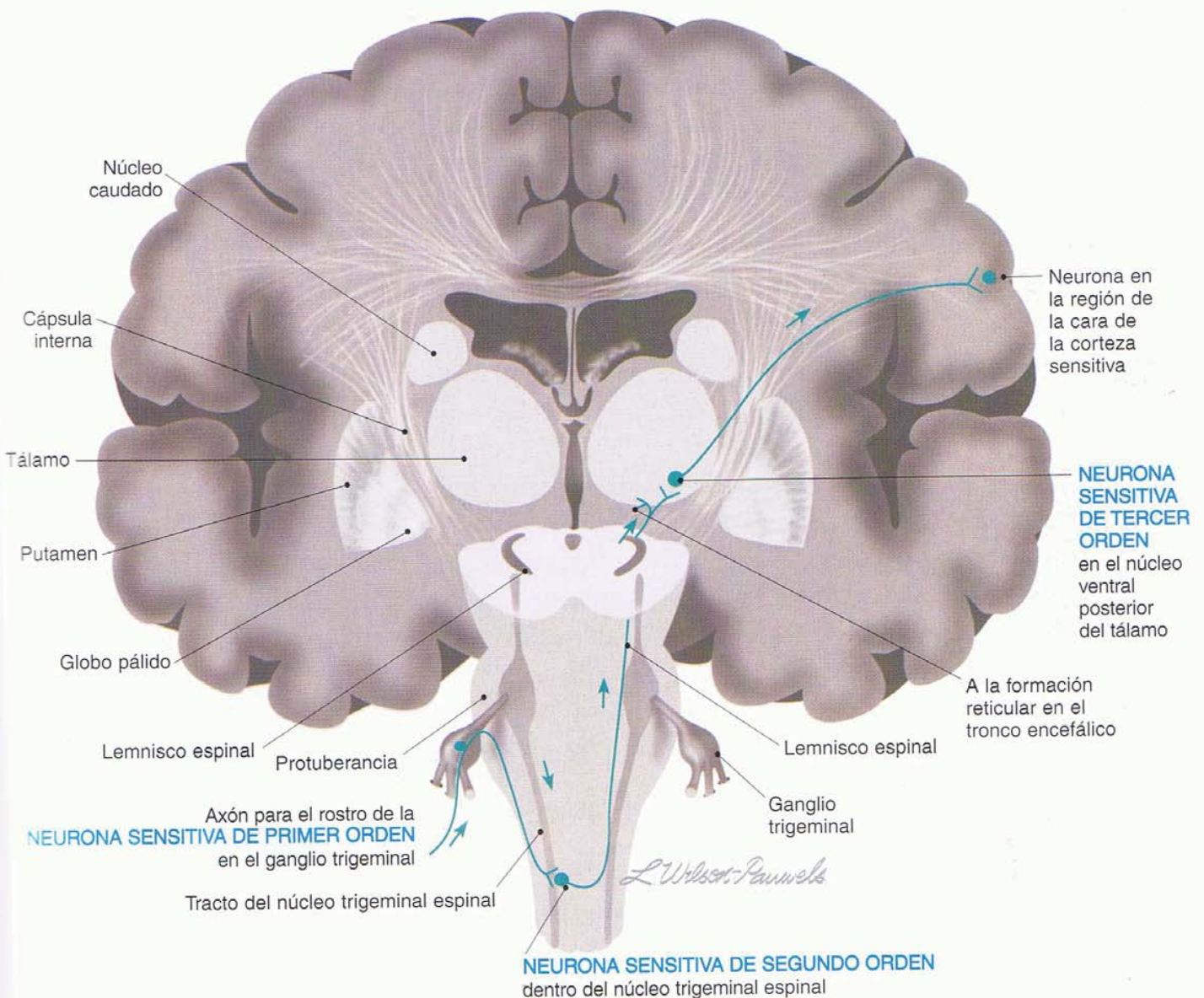


Fig. V-12. Vía del dolor y la temperatura desde la cabeza (véase Examen clínico).

Vía del dolor y la temperatura

La sensación de dolor y temperatura se transporta por una vía mucho más primitiva y difusa que el tacto discriminativo. Además de la localización objetiva de la sensación de dolor, las vías centrales proporcionan la activación del sistema límbico y la activación de la respuesta de lucha o huida, que puede ser una respuesta apropiada al dolor. La vía trigeminal para el dolor y la temperatura también incluye tres neuronas principales (véase fig. V-12).

1. La *neurona primaria* o *de primer orden* transporta impulsos desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Las prolongaciones centrales entran en la protuberancia juntamente con las prolongaciones centrales de las neuronas del tacto discriminativo. Una vez que han entrado al tronco encefálico, giran caudalmente y descienden dentro del tronco para formar el tracto del núcleo espinal del trigémino antes de terminar dentro de las partes apropiadas del núcleo.
2. Los cuerpos celulares de la *neurona sensitiva de segundo orden* forman el núcleo espinal del trigémino. Sus axones cruzan la línea media y se unen al lemnisco espinal en camino hacia el tálamo, donde terminan dentro de los núcleos talámicos intralaminar y ventral posterior medialmente a las neuronas del tacto discriminativo. Estos axones también envían ramas colaterales a la formación reticular en el tronco encefálico, que permiten la respuesta de despertar y viscerales al dolor.
3. Los axones de las *neuronas de tercer orden (talámicas)* se proyectan a la región apropiada de la corteza sensitiva, en donde se perciben conscientemente las señales sensitivas.

El tacto leve o simple es mal localizado y es probable que sea transportado tanto por la vía del tacto discriminativo como por la vía del dolor y la temperatura.

En las vías tanto del tacto discriminativo como del dolor y la temperatura, un pequeño número de axones sensitivos de segundo orden que representan la región de la boca y perioral asciende homolateralmente hasta el núcleo ventral posterior del tálamo, lo que proporciona cierto grado de representación bilateral del rostro dentro de la corteza sensitiva.

COMPONENTE MOTOR BRANQUIAL (EFERENTE)

Núcleos motores centrales: inervación del núcleo masticatorio

Los núcleos motores trigeminales (masticatorios) están situados en el tegmento de la protuberancia, mediales a los núcleos trigeminales pontinos (fig. V-13). Estos núcleos inervan los músculos de la masticación (es decir, maseteros, temporales, músculos pterigoideos medial y lateral, más músculos tensores del tímpano, tensores del velo del paladar, milohioideos y vientres anteriores de los músculos digástricos).

En los seres humanos, los movimientos mandibulares tienen dos funciones: una función primitiva en la masticación del alimento y una importante función en la articulación de los sonidos del habla. Dado que la masticación es fundamentalmente una actividad re-

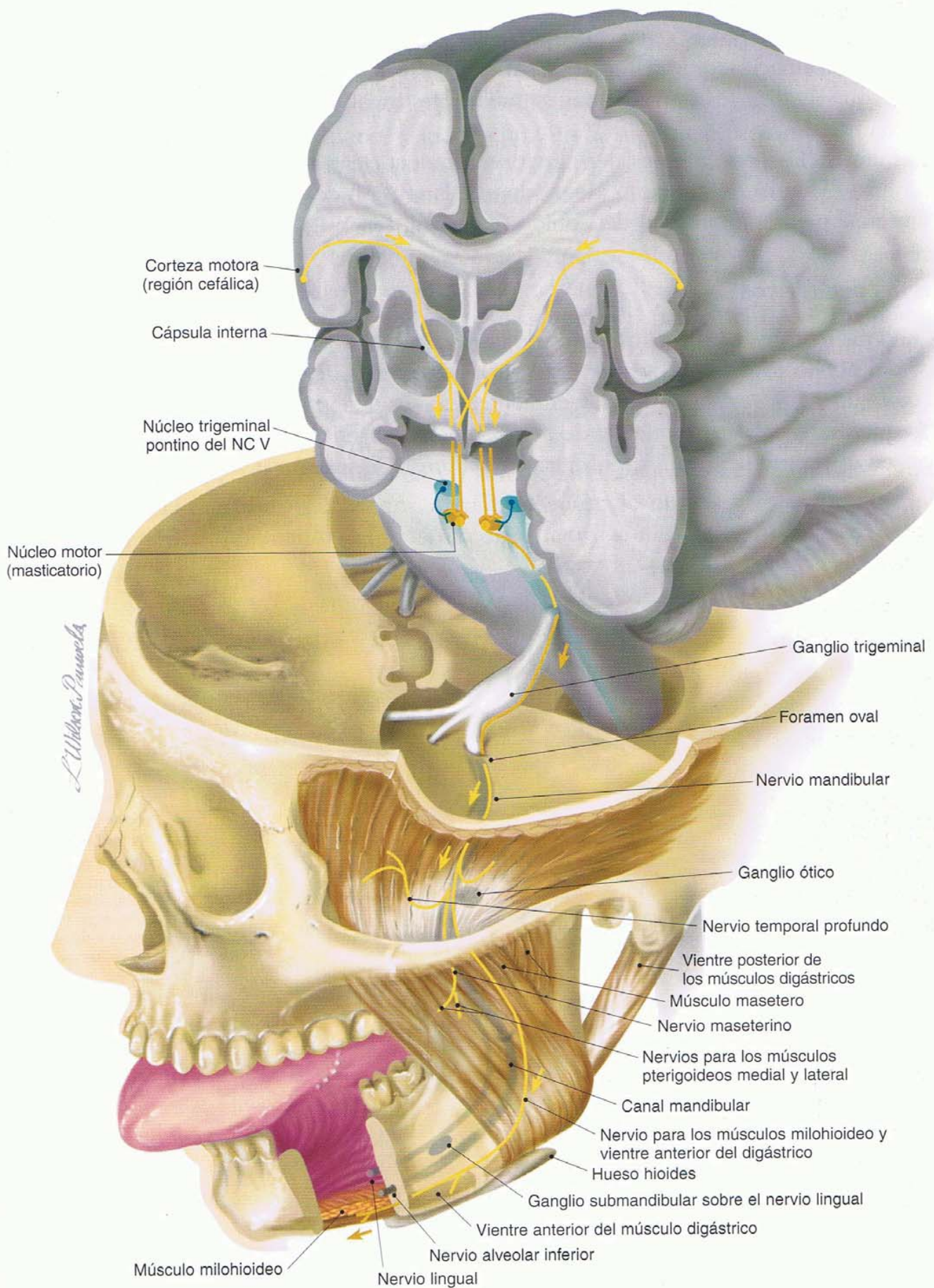


Fig. V-13. El componente motor branquial del nervio trigémino.

fleja en respuesta a señales sensitivas de la boca, el núcleo masticatorio recibe sus principales aferencias de ramas sensitivas del nervio trigémino, tanto de modo directo como a través de la formación reticular pontina. Además, recibe señales de ambos hemisferios cerebrales que median los movimientos mandibulares involucrados en el habla y la masticación voluntaria.

Las aferencias provenientes del nervio vestibulococlear activan la porción del núcleo que inerva el tensor del tímpano, de modo que la tensión de la membrana timpánica puede ajustarse para la intensidad del sonido (cap. VIII, fig. VIII-1).

Nervios periféricos

Los nervios motores para los músculos de la masticación discurren con la división mandibular del nervio trigémino (figs. V-13 y V-14). Los axones del núcleo masticatorio (neuronas motoras inferiores) discurren lateralmente a través de la protuberancia para salir como la raíz motora sobre la cara medial de la raíz trigeminal sensitiva (V_3). Los axones motores viajan en la profundidad del ganglio trigeminal en la fosa craneal media y abandonan el

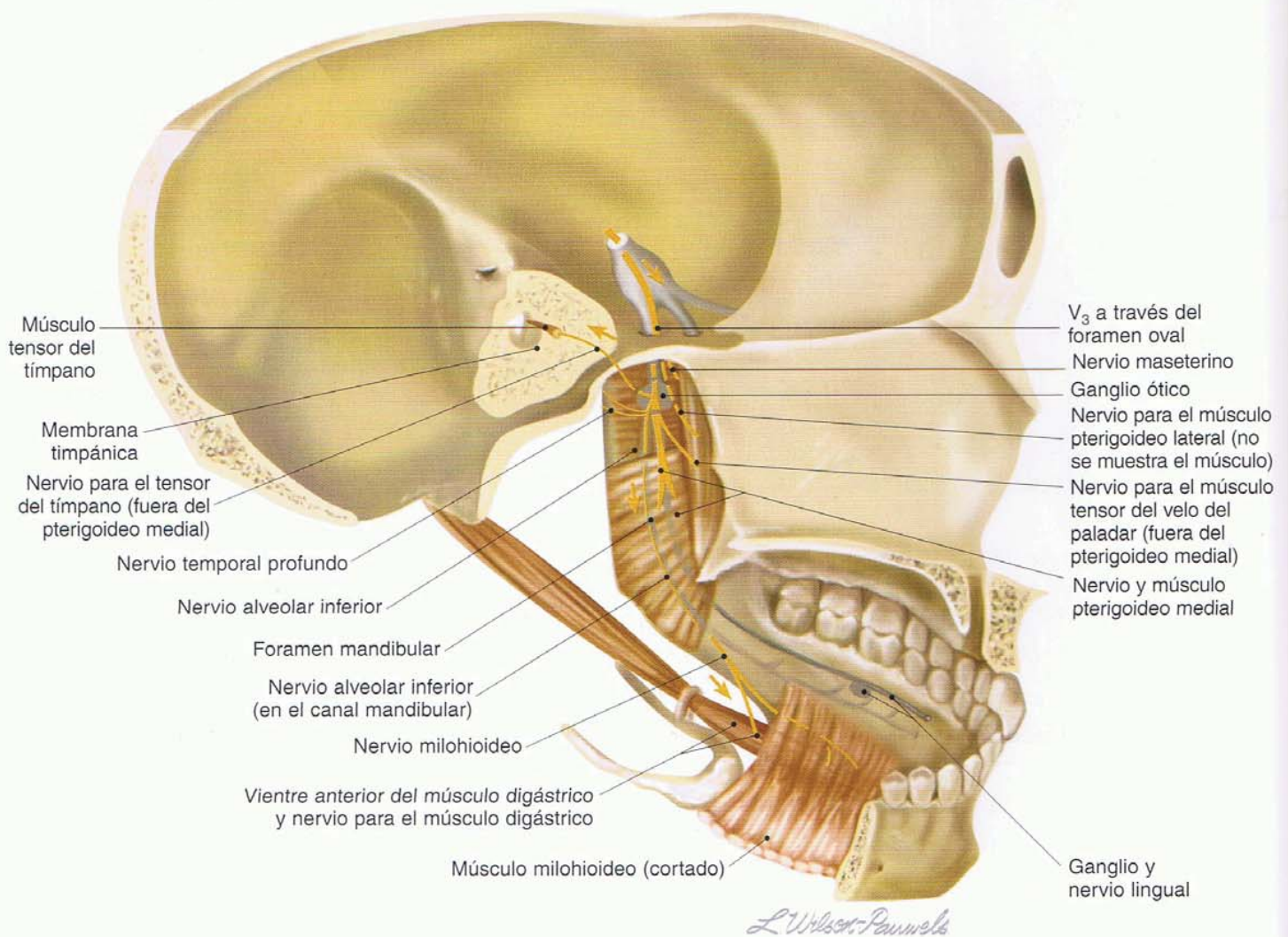


Fig. V-14. Ramas profundas de la división motora trigeminal vistas desde la cara medial de la mandíbula izquierda.

cráneo a través del foramen oval (fig. V-13). Inmediatamente por fuera del foramen oval se dividen en cinco ramas principales: los nervios pterigoideos medial y lateral, el nervio maseterino, los nervios temporales profundos y el nervio milohioideo.

El *nervio pterigoideo medial* da origen a dos ramas pequeñas para el tensor del velo del paladar y el tensor del tímpano, y luego entra en la superficie profunda del músculo pterigoideo medial, al que inerva (figs. V-13 y V-14).

El *nervio pterigoideo lateral* discurre brevemente con el nervio bucal y entra en la superficie profunda del músculo pterigoideo lateral.

El *nervio maseterino* pasa lateralmente por encima del músculo pterigoideo lateral a través de la incisura mandibular para inervar al masetero.

Dos a tres *nervios temporales profundos* se ramifican a partir del nervio mandibular, giran hacia arriba y pasan por encima del músculo pterigoideo lateral para entrar en la superficie profunda del músculo temporal.

El *nervio milohioideo* discurre con el nervio alveolar inferior, ramificándose a partir de él inmediatamente antes de que el último entre en el canal mandibular. El nervio milohioideo continúa hacia adelante y abajo en un surco sobre la superficie profunda de la rama de la mandíbula para alcanzar la cara inferior del músculo milohioideo, donde se divide para inervar el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo milohioideo.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE LA HISTORIA CLÍNICA

1. ¿Qué es la neuralgia del trigémino?
2. ¿Qué buscaba el médico de familia de Mary en las RM?
3. ¿Por qué son eficaces los anticonvulsivantes en el tratamiento de la neuralgia del trigémino?
4. ¿En qué otros sitios a lo largo de las vías sensitiva y motora del trigémino pueden ocurrir otras patologías?
5. ¿Qué es el reflejo de parpadeo y cuál es su importancia?

1. ¿Qué es la neuralgia del trigémino?

La neuralgia del trigémino, también conocida como tic doloroso (espasmo doloroso), es un trastorno en el cual se presentan paroxismos intolerables de dolor en una o más divisiones del nervio trigémino. El dolor es típicamente de naturaleza lancinante y dura algunos segundos. Las divisiones mandibular o maxilar del nervio trigémino son las más afectadas, mientras que la división oftálmica pocas veces lo es. Es uno de los dolores más intensos que se conocen en medicina clínica. El dolor puede aparecer de modo espontáneo o ser desencadenado al comer, hablar, afeitarse, cepillarse los dientes o tocar una zona gatillo. Los pacientes con neuralgia del trigémino a menudo evitan estas actividades. Para reducir las aferencias sensitivas provenientes de la boca, muchos dejan de comer y pueden perder peso. También se protegen el rostro para evitar tocarse accidentalmente. Cuando el trastorno es grave, el dolor puede aparecer muchas veces por hora. Entre los

ataques no hay dolor, aunque los pacientes viven atemorizados por el ataque siguiente. La neuralgia del trigémino tiene una incidencia estimada de 15 a 100 por 100.000 habitantes. Las mujeres tienen una probabilidad dos veces mayor de desarrollar esta enfermedad.

El mecanismo preciso de producción del dolor se desconoce, pero en algunos casos se considera que se debe a la irritación local de las fibras sensitivas en el nervio trigémino, que da origen a impulsos ectópicos espontáneos. Entonces se proyecta una corta andanada de impulsos de alta frecuencia a la corteza, que da origen a la percepción del dolor intenso.

2. ¿Qué buscaba el médico de familia de Mary en las RM?

El médico sospechaba que algo estaba presionando la raíz del nervio trigémino izquierdo y provocaba los impulsos ectópicos que originaban las sensaciones de dolor agudo. La RM mostró un pequeño meningioma en la fosa craneal media adyacente a la raíz del nervio trigémino, que probablemente fuera la causa del dolor (fig. V-15). Cuando se presentan tumores, la neuralgia del trigémino puede asociarse con otros hallazgos neurológicos porque otras estructuras anatómicas en el tronco encefálico están en estrecha proximidad y son comprimidas fácilmente. En otros casos, el nervio trigémino puede ser irritado por las pulsaciones de una arteria cerebelosa superior tortuosa.

3. ¿Por qué son eficaces los anticonvulsivantes en el tratamiento de la neuralgia del trigémino?

Los anticonvulsivantes actúan disminuyendo la frecuencia de descarga de las neuronas. La carbamazepina es un bloqueante de los canales del sodio que ejerce su efecto al dismi-



Fig. V-15. La RM de Mary mostró un meningioma que crecía sobre el borde temporal petroso izquierdo. El tumor presiona sobre la protuberancia a la entrada del nervio trigémino. **A.** RM. **B.** El tumor ha sido coloreado artificialmente (rojo) y se han ilustrado representaciones de las posiciones de los nervios trigéminos para mostrar que el izquierdo (azul) sería comprimido por el meningioma. (Imagen cortesía del Dr. David Mikulis.)

nir la capacidad de la neurona para producir un tren rápido de impulsos. Mary no tiene epilepsia pero, al igual que los pacientes epilépticos, presenta una excitabilidad neuronal anormal. Sus neuronas trigeminales están hiperexcitadas debido a la irritación causada por el tumor meníngeo.

4. ¿En qué otros sitios a lo largo de las vías sensitiva y motora del trigémino pueden ocurrir otras patologías?

La patología en el sistema trigeminal puede aparecer en cualquier sitio a lo largo del recorrido de los nervios periféricos, dentro de la fosa craneal media o dentro del sistema nervioso central.

A lo largo del recorrido de los nervios periféricos

Las ramas del nervio trigémino pueden dañarse por un traumatismo de cráneo. La pérdida sensitiva y/o motora sufrida depende de cuáles son las ramas afectadas. El herpes zoster (una infección viral comúnmente denominada zoster) puede invadir el ganglio trigeminal, donde puede estar latente. El virus puede activarse y viajar a lo largo de las prolongaciones periféricas, lo que conduce a la irritación durante el brote y dolor después de la resolución.

Dentro de la fosa craneal media

Como en el caso de Mary, el nervio periférico puede dañarse debido a compresión por un meningioma cuando el nervio atraviesa la fosa craneal media o por un neurinoma del nervio propiamente dicho. Los neurinomas del nervio acústico, si son suficientemente grandes, también pueden afectar al nervio trigémino y producir dolor y pérdida final de función. Debido a su localización anatómica en la unión del cerebelo y la protuberancia, los neurinomas del acústico dan origen a un conjunto de síntomas (incluida una disfunción trigeminal) conocido como síndrome del ángulo pontocerebeloso (fig. V-16) (véase también cap. VIII).

Dentro del sistema nervioso central

Los tumores y los problemas vasculares pueden afectar las vías trigeminales dentro del sistema nervioso central (fig. V-17).

- A. Dentro del bulbo raquídeo, el daño del sistema trigeminal da origen fundamentalmente a una pérdida de la sensibilidad termoalgésica del lado homolateral (el mismo lado) del rostro.
- B. Dentro de la protuberancia, resulta afectado fundamentalmente el tacto discriminativo homolateral. También puede ser afectada la inervación de los músculos homolaterales de la masticación, lo que da origen a una lesión de la neurona motora inferior.
- C. En los niveles del neuroeje por encima del tronco encefálico, se comprometen todas las modalidades sensitivas del lado contralateral (opuesto) de la cabeza. La función motora no se afecta porque el núcleo motor (masticatorio) es impulsado por aferen-

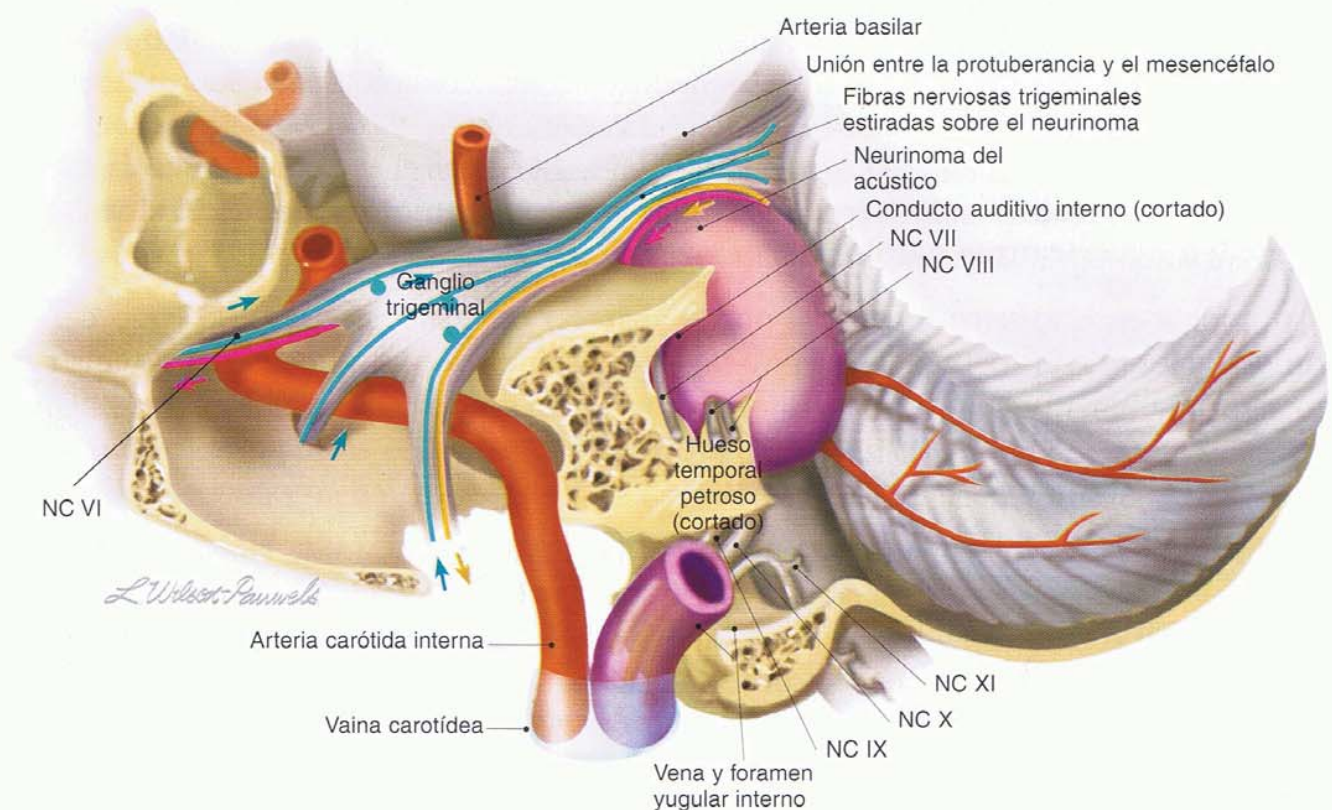


Fig. V-16. Neurinoma del acústico: un tumor agrandado en el ángulo pontocerebeloso que comprime la raíz del nervio trigémino (corte sagital a través del foramen yugular).

cias sensitivas reflejas provenientes de neuronas sensitivas en el mismo nivel (véase el reflejo de parpadeo, fig. V-18) y porque recibe innervación bilateral de los hemisferios cerebrales.

5. ¿Qué es el reflejo de parpadeo y cuál es su importancia?

El reflejo de parpadeo (fig. V-18) es el cierre de los ojos en respuesta a ciertos estímulos (luz brillante, irritación corneana y ruido intenso). El componente motor del reflejo de parpadeo (cierre de los ojos) está mediado por las fibras motoras branquiales del séptimo nervio craneal (nervio facial). Varias vías sensitivas convergen sobre el núcleo motor facial para activar las neuronas motoras. Los estímulos iniciadores provienen de la luz brillante a través del nervio craneal II, la estimulación corneana a través del nervio craneal V (trigémino) y los sonidos intensos a través del nervio craneal VIII (componente auditivo).

El cierre de los ojos en respuesta a una luz intensa preserva a la retina del daño. El parpadeo en respuesta a la irritación corneana protege a la córnea de las partículas de transmisión aérea o de otros objetos que podrían lesionar el ojo. El parpadeo también previene la desecación de la córnea al humedecerla con lágrimas. Una córnea seca es dolorosa y vulnerable a la ulceración y la infección. No es seguro por qué los ojos se cierran en respuesta a los sonidos intensos, aunque presumiblemente estos sonidos podrían predecir restos voladores.

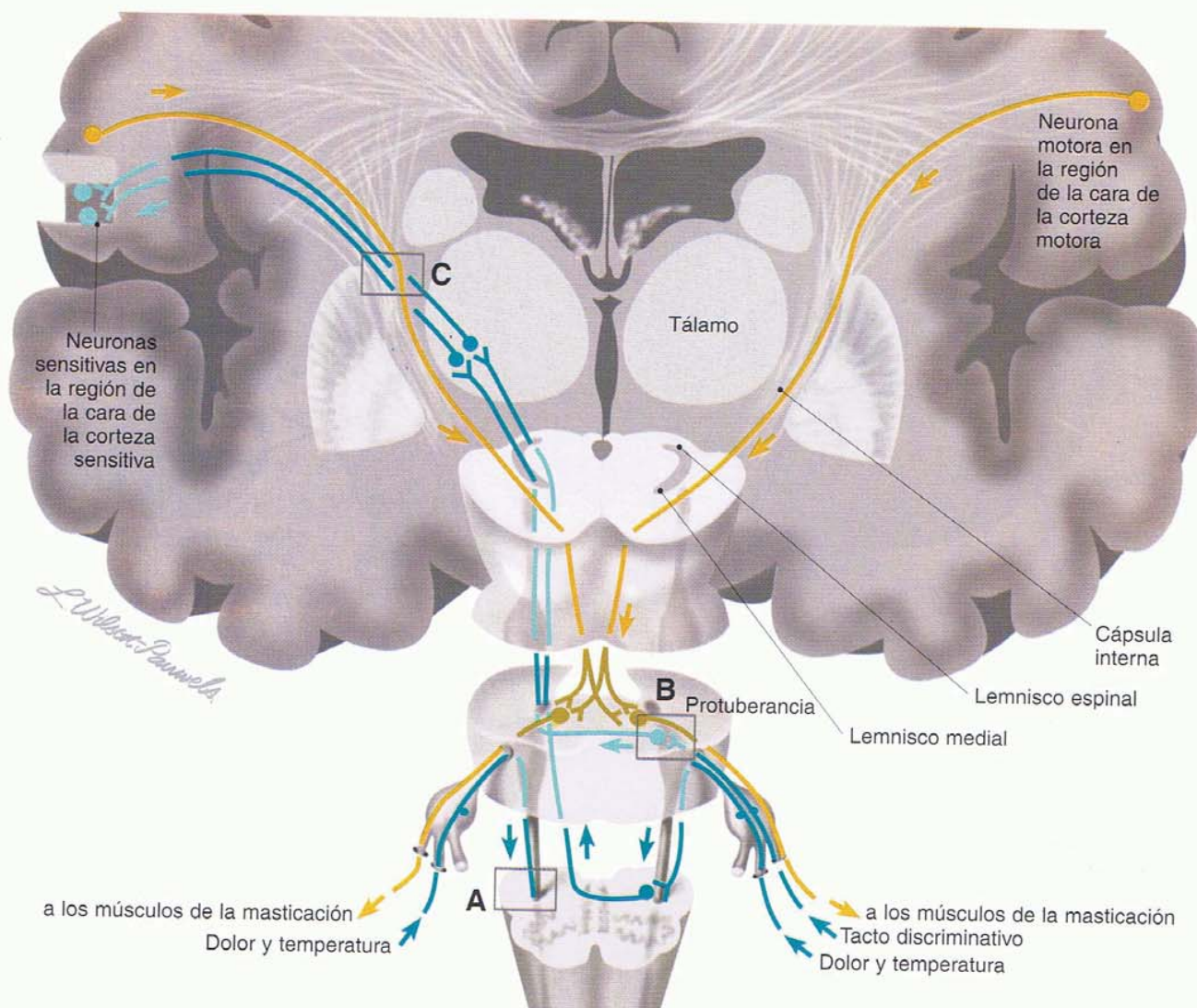


Fig. V-17. Daño de las vías trigeminales. **A.** Dentro del bulbo raquídeo. **B.** Dentro de la protuberancia. **C.** Por encima del tronco encefálico.

EVALUACIÓN CLÍNICA

Cuando se evalúa el nervio trigémino, es importante recordar evaluar tanto el componente sensitivo como el motor. (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

Componente sensitivo

El nervio trigémino transporta varias modalidades sensitivas, que incluyen tacto discriminativo, dolor, temperatura y tacto simple. Todas las modalidades se evalúan mientras el paciente mantiene los ojos cerrados. Cuando se realiza el examen, el examinador debe controlar primero bilateralmente para detectar la presencia de cada modalidad en la frente (V_1), las mejillas (V_2) y la mandíbula (V_3) y determinar si ambos lados del rostro son igualmente sensibles (fig. V-19).

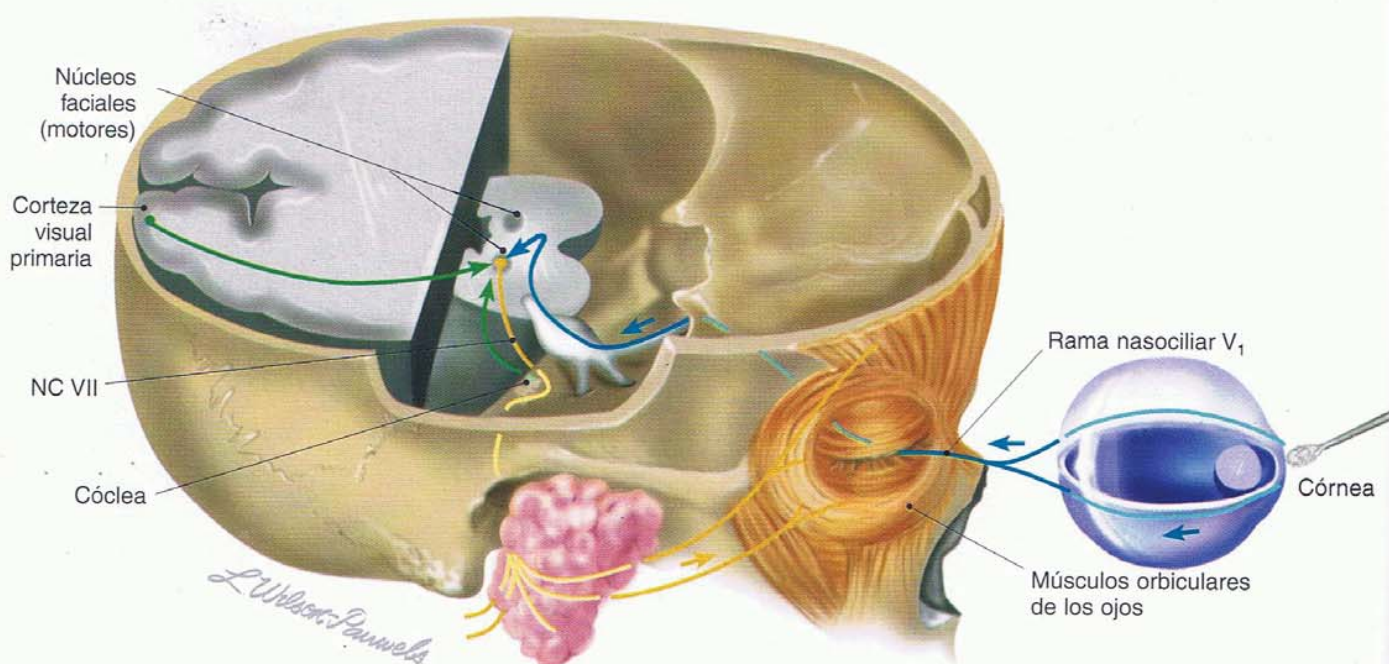


Fig. V-18. Representación diagramática del reflejo de parpadeo (el tronco encefálico es elevado en respuesta al tacto).

La vía del tacto discriminativo se evalúa tocando la piel (suavemente) con el extremo agudo de un objeto puntiagudo (p. ej., un escarbadientes) y preguntando al paciente qué siente. La vía del dolor y la temperatura se evalúa sosteniendo objetos tibios o fríos contra la piel. Esto puede hacerse fácilmente junto a la cama del paciente utilizando el extremo plano y frío de un diapasón. Las vías del tacto simple se evalúan tocando suavemente la piel con una torunda de algodón (fig. V-19). Los territorios inervados por cada división del nervio son menos variables en la porción central de la cara; por lo tanto, la evaluación debe hacerse cerca de la línea media.

El reflejo corneano siempre debe evaluarse cuando se examina el nervio trigémino. Esta prueba es particularmente útil al evaluar la integridad de V_1 en un paciente inconsciente. El reflejo corneano se evalúa observando si el paciente parpadea en respuesta a un tacto leve con una torunda de algodón sobre la córnea, no en la esclerótica (fig. V-18).

Componente motor

Para evaluar el componente motor del nervio trigémino, el examinador palpa los músculos masetero y temporal a ambos lados y pide al paciente que cierre fuertemente los maxilares. El examinador debe palpar la contracción de cada músculo. Luego pide al paciente que abra la boca para que el examinador pueda buscar una desviación de la mandíbula. Cuando el componente motor no funciona correctamente, la mandíbula se desvía hacia el lado débil. Luego se pide al paciente que mueva la mandíbula hacia un lado mientras el examinador intenta empujarla hacia atrás hasta la posición en la línea media. El examinador no debe poder superar la fuerza de los músculos pterigoideos. Esto se repite del otro lado.

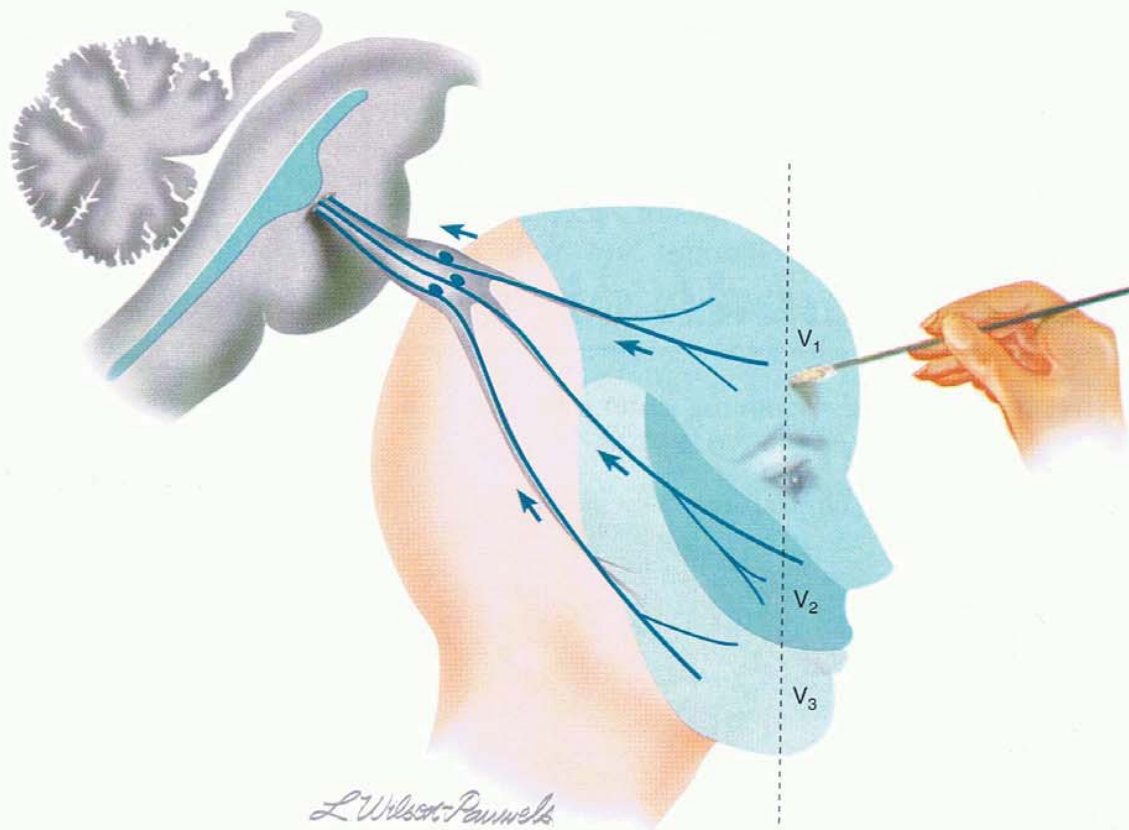


Fig. V-19. Evaluación clínica de la sensibilidad.

Para completar el examen motor, debe evaluarse el reflejo maseterino. Para ello, se golpea el centro del mentón con un martillo de reflejos mientras el paciente mantiene la boca ligeramente abierta. Un cierre leve y súbito de la mandíbula constituye un reflejo normal.

LECTURAS ADICIONALES

- Collins RC. Neurology. Toronto: W.B. Saunders Co.; 1997. p. 43.
- DeJong RN, Sahs AL, Aldrich CK, Milligan JO. Essentials of the neurological examination. Philadelphia: Smith Kline Corporation; 1979.
- Fromm GH. The pharmacology of trigeminal neuralgia. Clin Neuropharmacol 1989; 12: 185-94.
- Fromm GH. Trigeminal neuralgia and related disorders. Neurol Clin 1989; 7: 305-19.
- Hamlyn PJ, King TT. Neurovascular compression in trigeminal neuralgia: a clinical and anatomical study. J Neurosurg 1992;76:948-54.
- Harsh GR, Wilson CB, Hieshima GB, Dillon WP. Magnetic resonance imaging or vertebrobasilar ectasia in tic convulsif. Case report. J Neurosurg 1991; 74:999-1003.

Kandel RR, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of neural science. 3rd ed. New York: Elsevier; 1991. p. 703-5.

Lindsay KW, Bone I, Callander R. Neurology and neurosurgery illustrated. 2nd ed. New York: Churchill Livingstone; 1991. p. 159.

Macdonald RL, Meldrum BS. Principles of antiepileptic drug action. In: Levy R, Mattson R, Meldrum B, et al, editors. Antiepileptic drugs. New York: Raven Press Ltd.; 1989, p. 59-83.

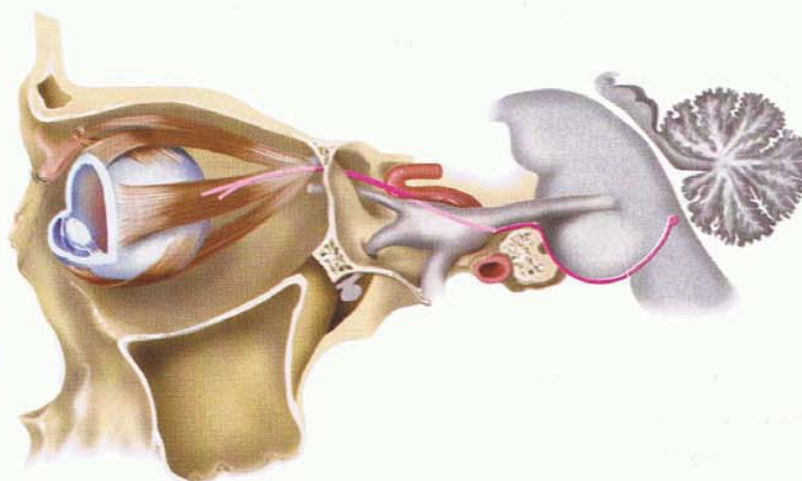
Sidebottom A, Maxwell S. The medical and surgical management of trigeminal neuralgia. J Clin Pharm Ther 1995;20:31-5.

Taurig HH, Maley BE. The trigeminal system. In: Conn PM, editor. Neuroscience in medicine. Philadelphia: JB Lippincott; 1995, p. 239-48.

Walton J. Introduction to clinical neuroscience. 2nd ed. Toronto: Baillière Tindall; 1987. p. 209-10.

VI Nervio Abducens

*Inerva
el músculo
recto lateral
del ojo*



VI Nervio Abducens (motor ocular externo)

CASO CLÍNICO

Grace es una editora de 36 años de una revista de viajes de Hong Kong. Se encontraba sana hasta hace unos tres meses, cuando comenzó a presentar hemorragias nasales intermitentes. La primera vez sangró profusamente durante casi una hora y la hemorragia se detuvo sola. Desde este primer incidente, ha tenido otros dos sangrados nasales. Hace unos dos meses, notó que tenía diplopía cuando miraba hacia la izquierda. Al principio, era intermitente, pero pronto se transformó en un problema persistente. En el último mes experimentó entumecimiento del labio superior izquierdo, que se extendió a la mejilla izquierda y luego a la frente. Había intentado no dar importancia a estos síntomas, pero cuando tuvo otra hemorragia nasal considerable, se dirigió a la guardia de un hospital cercano.

Dentro de los 15 minutos de su llegada a la guardia, la hemorragia nasal se había detenido. Grace explicó al médico sus síntomas recientes, y él llamó a un neurólogo. Cuando éste examinó a la paciente, observó que sus pupilas eran iguales y reactivas a la luz, y que no había indicios de ptosis (caída del párpado superior). Los movimientos del ojo derecho eran normales, pero Grace tenía obviamente dificultad para mover el ojo izquierdo. Se observó que no podía abducir el ojo izquierdo (mirar hacia la izquierda) y cuando intentaba hacerlo, veía una doble imagen. Sin embargo, podía mirar en todas las otras direcciones sin inconvenientes. Cuando el neurólogo evaluó la sensibilidad en el rostro, observó que había entumecimiento en la parte izquierda de la frente, la mejilla y el labio superior, mientras que el labio inferior y el mentón tenían sensibilidad normal. Los movimientos faciales eran simétricos y no había indicios de debilidad de los músculos faciales. Los demás nervios craneales funcionaban normalmente.

Al médico lo preocupaba la posibilidad de una lesión que afectara al seno cavernoso, de modo que ordenó una tomografía computarizada (TC) de cráneo. El estudio demostró una masa desde la faringe que infiltraba hacia arriba en el seno cavernoso. El médico sospechó un carcinoma nasofaríngeo y, por lo tanto, recurrió a un otorrinolaringólogo para que tomara una biopsia de la masa sospechosa.

ANATOMÍA DEL NERVIO ABDUCENS

El nervio abducens tiene sólo un componente motor somático (fig. VI-1). La función de este nervio craneal es mover el ojo lateralmente alejándolo de la línea media (cuadro VI-1) (el nombre proviene de las palabras latinas *ab* [lejos] y *ducere* [conducir]). Sus axones emergen de la cara ventral del tronco encefálico en la unión bulboprotuberancial. El nervio discurre rostral y algo lateralmente en el espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior para perforar la duramadre en un punto por fuera del dorso de la silla turca del hueso esfenoides (fig. VI-2). Continúa hacia adelante entre la duramadre y el vértice del hueso tem-

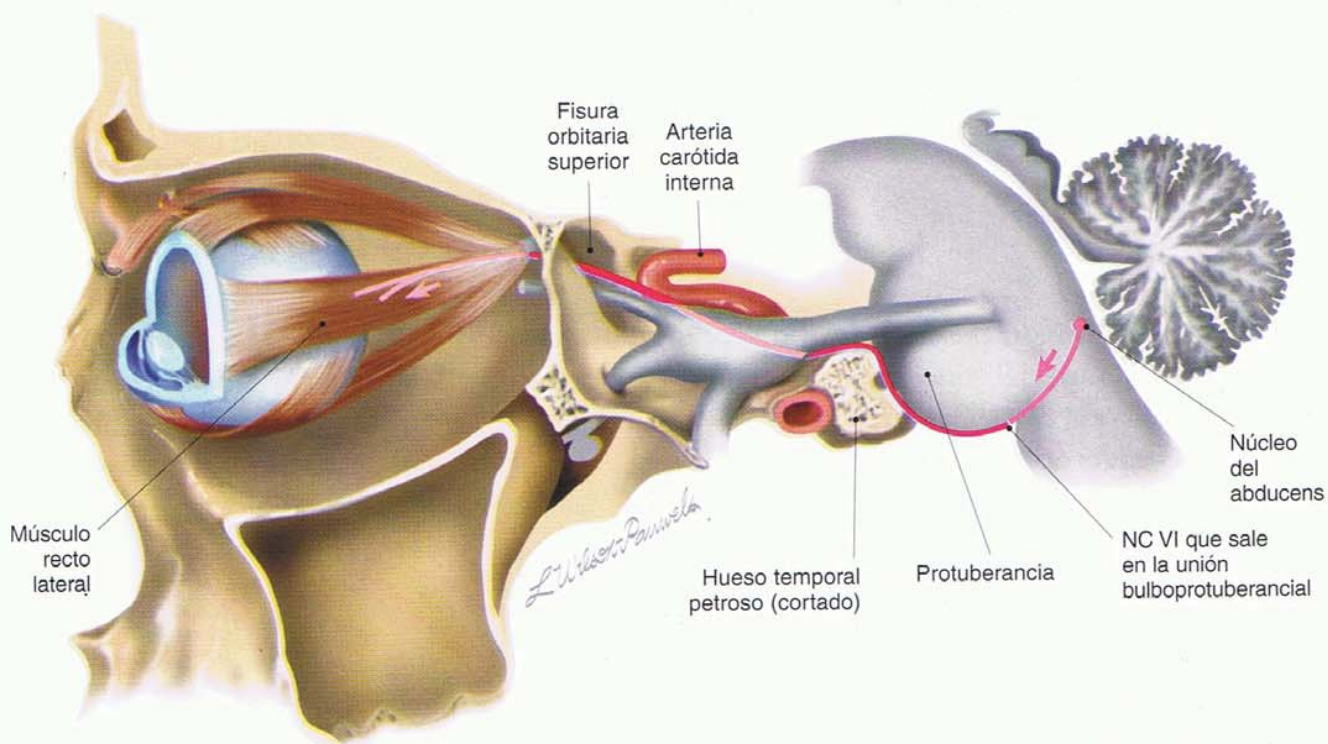


Fig. VI-1. Reseña general del nervio abducens.

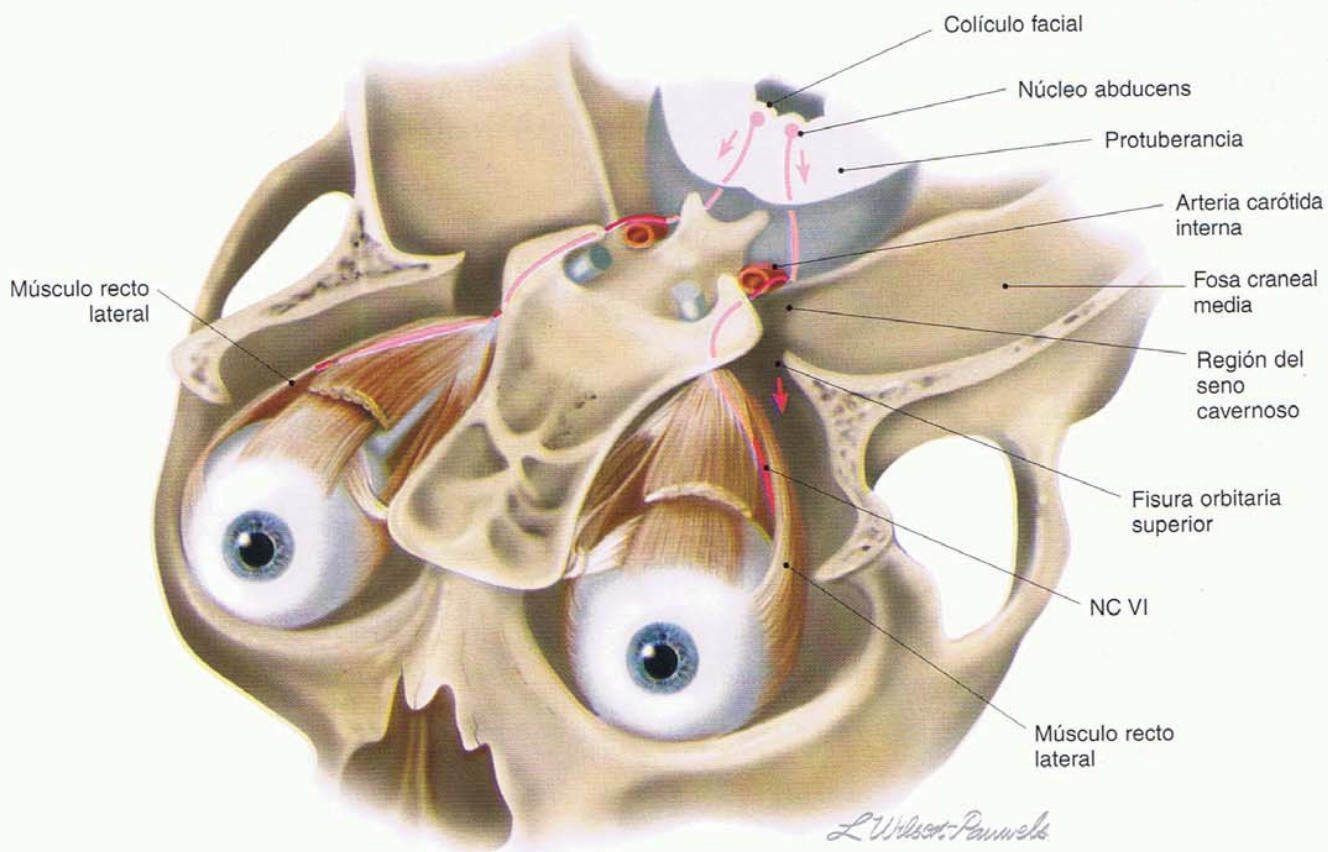


Fig. VI-2. Recorrido del nervio abducens (nervio craneal VI) desde la protuberancia hasta el músculo recto lateral.

Cuadro VI-I. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio abducens

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Motoras somáticas (eferentes)	Abducens	Inervación del músculo recto lateral del ojo

poral petroso, donde describe un brusco ángulo recto sobre el vértice y entra en el seno cavernoso. Dentro del seno, el sexto nervio se sitúa lateral a la arteria carótida interna y medial a los nervios craneales III, IV, V₁ y V₂ (fig. VI-3). Continuando hacia adelante, abandona el seno cavernoso y entra en la órbita en el extremo medial de la fisura orbitaria superior. Luego es rodeado por el anillo tendinoso, que proporciona un punto de origen para los cuatro músculos rectos del ojo. El nervio entra en la superficie profunda del músculo recto lateral, al que inerva (cuadro VI-2 y fig. VI-4).

El núcleo abducens

El núcleo abducens está localizado en la protuberancia. Al igual que otros núcleos motores somáticos, se halla próximo a la línea media. Está compuesto por dos tipos de células: neuronas motoras inferiores, cuyos axones constituyen el nervio abducens, y neuronas internucleares, que se proyectan a través del fascículo longitudinal medial (FLM) en las neuronas motoras inferiores del recto medial en el núcleo oculomotor contralateral. Éstas son importantes para la coordinación de la mirada lateral (véase cap. 13). Los axones de las neuronas motoras inferiores en el núcleo abducens discurren ventralmente a través de la protuberancia para emerger de la superficie ventral del tronco encefálico en la unión bulbotuberancial (figs. VI-I y VI-5).

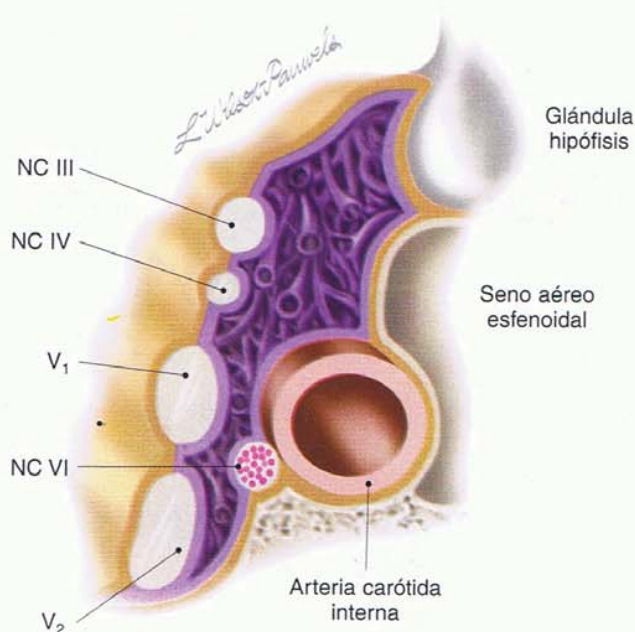
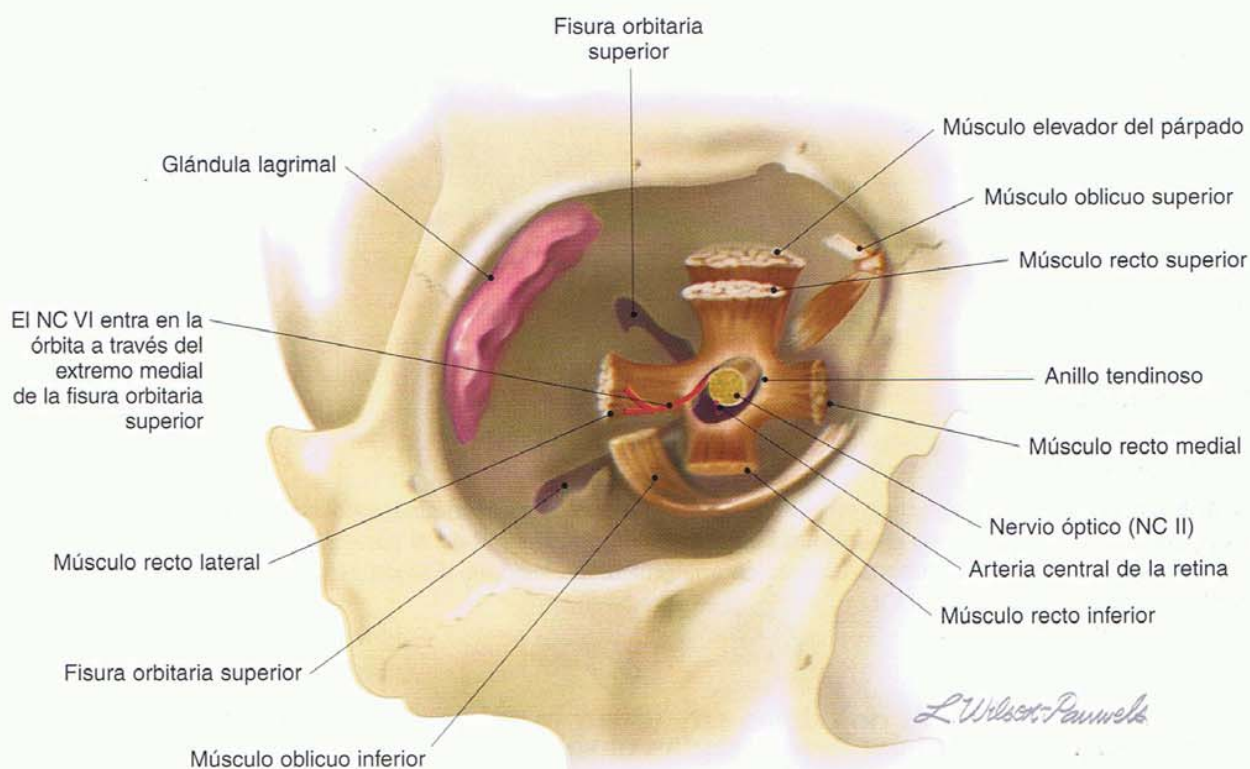


Fig. VI-3. Corte a través del seno cavernoso derecho que muestra la relación del nervio craneal VI con otras estructuras que discurren a través del seno.

Cuadro VI-2. Movimientos oculares mediados por el nervio craneal VI

Nervio	Músculo	Acción primaria	Acción subsidiaria
NC VI	Recto lateral	Abducción	Ninguna

**Fig. VI-4.** Vértice de la órbita derecha que muestra el anillo tendinoso y el componente motor somático del nervio craneal VI.

PREGUNTAS ORIENTADORAS SOBRE EL CASO CLÍNICO

1. ¿Por qué Grace presentaba hemorragias nasales?
2. ¿Por qué la paciente tenía diplopía sólo cuando miraba hacia la izquierda?
3. ¿Cómo dedujo el médico que el problema estaba en el seno cavernoso?
4. ¿Por qué la paciente no tenía el mentón entumecido?
5. ¿En qué otro sitio a lo largo del recorrido del nervio craneal VI podría producirse daño?

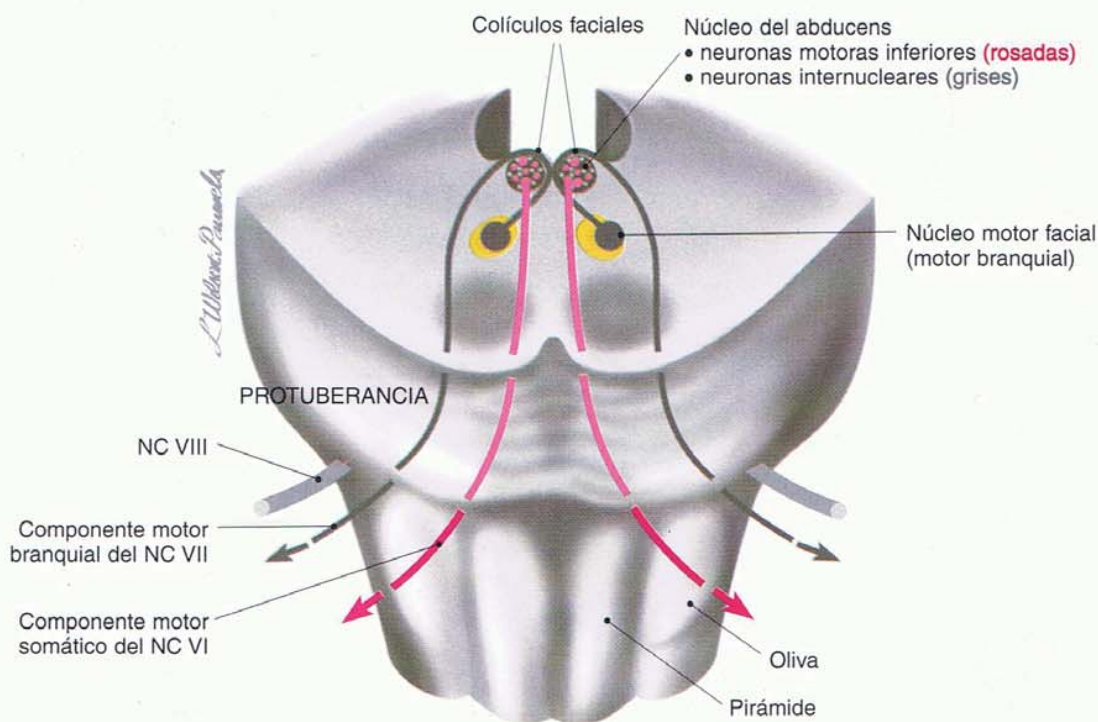


Fig. VI-5. Núcleos abducens en el tronco encefálico. Los axones motores branquiales del núcleo facial describen un asa por encima del núcleo abducens creando así una elevación (protrusión) en el piso del cuarto ventrículo, denominada colículo facial. Debido a su estrecha asociación anatómica, las lesiones del colículo facial afectan tanto al nervio craneal VI como al nervio craneal VII.

1. ¿Por qué Grace presentaba hemorragias nasales?

Las venas de la nariz, incluidas las de la mucosa nasal altamente vascular, drenan hacia atrás en el seno cavernoso. La masa en la faringe posterior de la paciente estaba invadiendo el seno cavernoso, interfiriendo con el flujo sanguíneo y produciendo congestión venosa en la mucosa nasal. El aumento de la presión arterial dentro de las delicadas membranas mucosas hizo que los pequeños vasos sanguíneos se rompieran y produjeran sangrado nasal.

2. ¿Por qué la paciente tenía diplopía sólo cuando miraba hacia la izquierda?

Los movimientos oculares horizontales requieren la acción coordinada de los músculos rectos medial y lateral. El médico notó que cuando Grace intentaba mirar hacia la izquierda, su ojo izquierdo no podía abducir (fig. VI-6). Esto lo llevó a concluir que el músculo recto lateral izquierdo estaba débil. Al intentar mirar hacia la izquierda, la paciente no podía alinear ambos ojos hacia el mismo blanco. Por lo tanto, los campos visuales se proyectaban en diferentes áreas de las retinas derecha e izquierda, y se observaban dos imágenes. Mirar a la derecha y en la línea media no requiere la acción del músculo recto lateral izquierdo; por lo tanto, la visión era normal en estas direcciones.

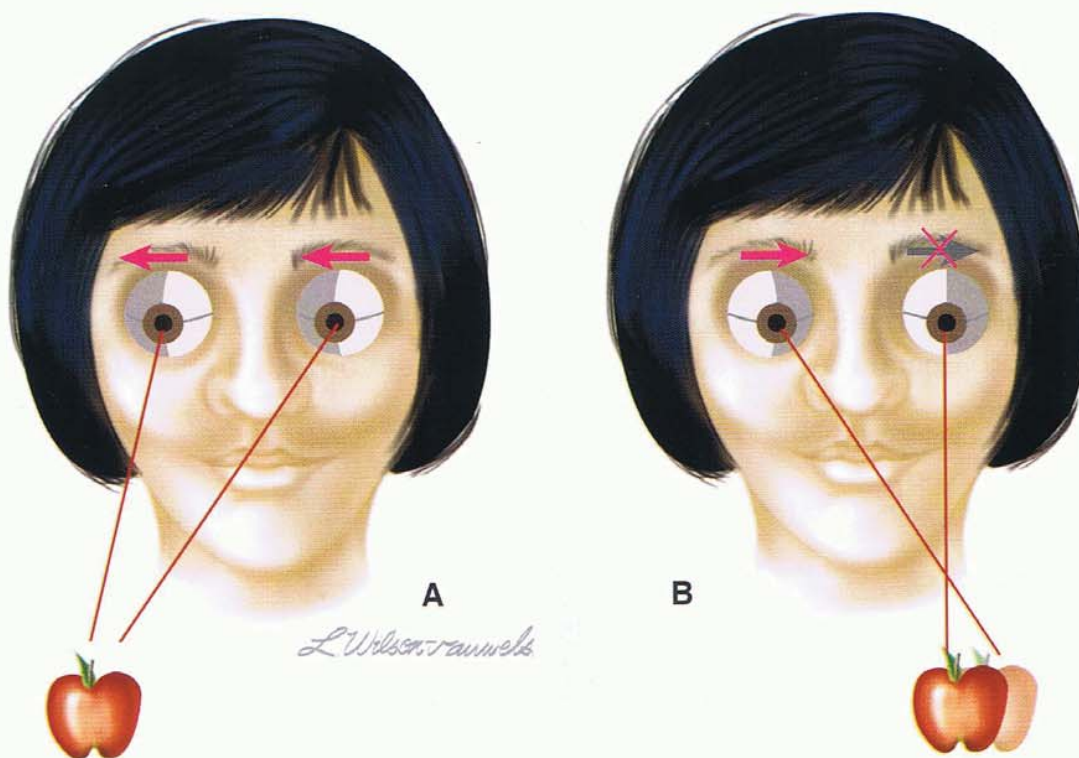


Fig. VI-6. A. Cuando miraba hacia la derecha, Grace podía dirigir ambos ojos hacia el mismo objeto. B. Al intentar la mirada lateral izquierda, no podía abducir el ojo izquierdo debido a la parálisis del músculo recto lateral izquierdo; por lo tanto, experimentaba diplopía.

3. ¿Cómo dedujo el médico que el problema estaba en el seno cavernoso?

El primer paso para resolver este problema es identificar los nervios involucrados. Grace no podía abducir el ojo izquierdo. El músculo recto lateral, responsable de la abducción del ojo, está inervado por el nervio craneal VI. Por lo tanto, estaba afectado el músculo recto lateral izquierdo o el nervio craneal VI izquierdo. La paciente también presentaba entumecimiento sobre el lado izquierdo de la frente y la mejilla izquierda. La división oftálmica del nervio trigémino (V_1) da sensibilidad a la frente, su división maxilar (V_2) da sensibilidad a la mejilla y su división mandibular (V_3) da sensibilidad al mentón (véase cap. V). Por lo tanto, también estaban afectadas V_1 y V_2 izquierdas, pero la V_3 izquierda estaba respetada.

El segundo paso para resolver el problema comprende el conocimiento de la anatomía de los nervios craneales. Es razonable suponer que sólo existe una causa para el problema de esta paciente y, por lo tanto, que la lesión está situada en el lugar donde el nervio craneal VI y los nervios craneales V_1 y V_2 se encuentran en estrecha proximidad entre sí. El único lugar anatómico donde esto ocurre es dentro del seno cavernoso (fig. VI-3). Por lo tanto, los procesos patológicos del seno cavernoso pueden afectar a estos nervios.

4. ¿Por qué la paciente no tenía el mentón entumecido?

La división mandibular del nervio trigémino (V_3) pasa inmediatamente por fuera del seno cavernoso y, por lo tanto, no estaba afectada por la masa infiltrante.

5. ¿En qué otro sitio a lo largo del recorrido del nervio craneal VI podría producirse daño?

El nervio craneal VI puede dañarse en cualquier sitio a lo largo de su recorrido desde su núcleo en la protuberancia hasta su músculo blanco en la órbita (el músculo recto lateral).

Dentro del tronco encefálico

El núcleo y sus axones pueden ser afectados por infarto, tumor o desmielinización.

Una vez que ha dejado el tronco encefálico

El nervio propiamente dicho puede volverse isquémico (se observa más a menudo en los pacientes con diabetes o hipertensión). Puede ser afectado por una infección meníngea. En ocasiones, los tumores del ángulo pontocerebeloso pueden involucrar al nervio craneal VI, así como a los nervios craneales V, VII y VIII (cap. VIII, fig. VIII-3). La mastoiditis (inflamación de la apófisis mastoides del hueso temporal) puede afectar el nervio craneal V y el nervio craneal VI (síndrome de Gradenigo).

Dentro del seno cavernoso

A medida que el nervio craneal VI se dirige hacia adelante a través del seno cavernoso, el nervio puede verse afectado por cualquier proceso patológico dentro del seno (aneurisma carotídeo, trombosis del seno, infección, inflamación o tumor). Otros nervios craneales se dañan comúnmente en este sitio (III, IV, V_1 , V_2) debido a su estrecha proximidad dentro del seno cavernoso.

Dentro de la fisura orbitaria superior

El nervio craneal VI se dirige hacia adelante a través de la fisura orbitaria superior para alcanzar el músculo recto lateral. Las fracturas de la órbita o los tumores orbitarios podrían comprometer el nervio. Otros nervios craneales (III, IV y V_1) que atraviesan la fisura también pueden verse involucrados.

EVALUACIÓN CLÍNICA

El nervio craneal VI se evalúa juntamente con los nervios craneales III y IV a través de la evaluación de los movimientos oculares (véase cap. 13). Cuando se evalúa específicamente el nervio craneal VI, es importante llevar el ojo a través de toda la extensión del plano horizontal y asegurarse de que los ojos se muevan alejándose por completo de la línea media (fig. VI-7). (Véase también Examen de los nervios craneales en el CD-ROM.)

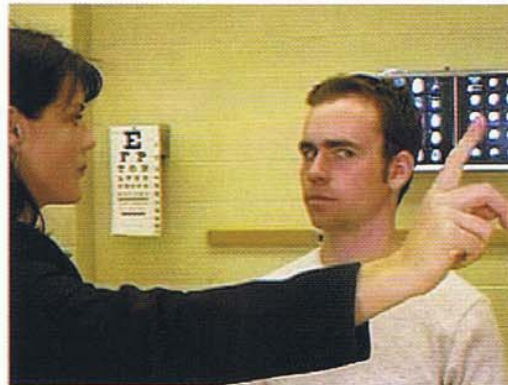


Fig. VI-7. Evaluación del nervio abducens.

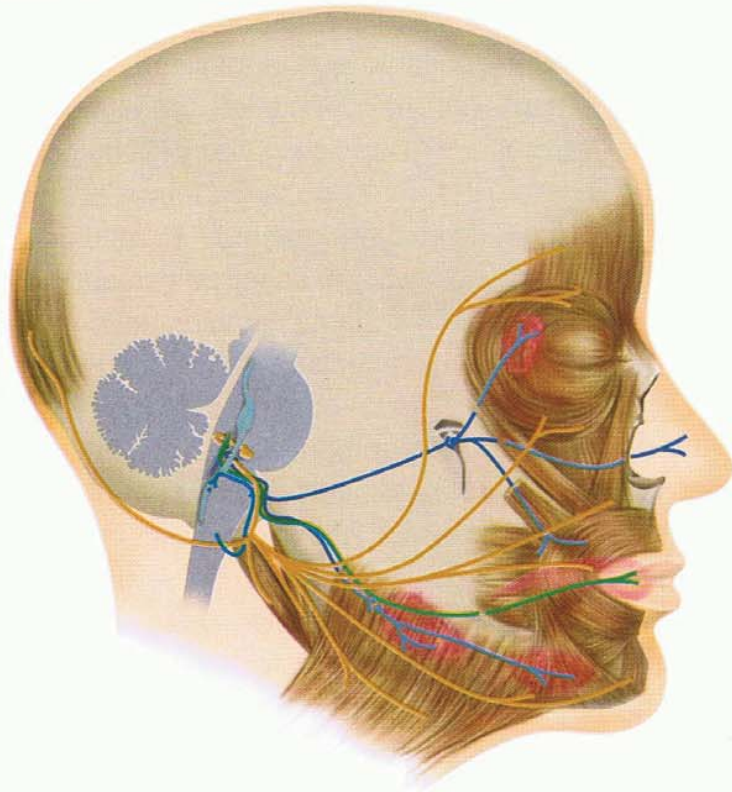
LECTURAS ADICIONALES

- Brodal A. Neurological anatomy in relation to clinical medicine. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1981. p. 532-77.
- Büttner U, Büttner-Ennever JA. Present concepts of oculomotor organization. In: Büttner-Ennever JA, editor. Neuroanatomy of the oculomotor system. Amsterdam: Elsevier; 1988. p. 3-32.
- Glimcher PA. Eye movements. In: Zigmond MJ, Bloom FE, Landis SC, et al, Fundamental neuroscience. San Diego: Academic Press; 1999. p. 993-1009.
- Goldberg MW. The control of gaze. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM. Principles of neural science. 4th ed. New York: McGraw Hill; 2000. p. 782-800.
- Goldberg ME, Hudspeth AJ. The vestibular system. In: Kandel ER, Schwartz JH, Jessell TM, editors. Principles of neural science. 4th ed. New York: McGraw Hill; 2000. p. 801-15.
- Leigh RJ, Zee DS. The neurology of eye movements. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1999. p. 3-15.

VII

Nervio Facial

Transporta la sensibilidad general de la oreja, transporta el sentido especial del gusto e inerva los músculos de la expresión facial y las glándulas sublingual, submandibular y lagrimal



VII Nervio Facial

CASO CLÍNICO

John es un hombre de 45 años en la cúspide de su carrera. Una mañana tuvo algunas dificultades al afeitarse que tuvieron como consecuencia un par de cortes del lado derecho de la cara. Se dirigió al trabajo y a la hora del almuerzo pidió sopa, porque sentía la boca inusualmente seca. Para su asombro, la sopa le caía por el ángulo derecho de la boca. Después del almuerzo, se miró en el espejo y observó que la totalidad del lado derecho de la cara estaba caída, pero por otra parte la sentía normal. John telefoneó al médico de la familia para verlo esa tarde.

Al final del día, cuando el médico lo vio, John no podía levantar la ceja derecha ni cerrar completamente el ojo derecho. Tampoco podía elevar el ángulo derecho de la boca y, por lo tanto, la cara parecía traccionada hacia la izquierda. El médico también descubrió que el paciente había perdido la capacidad para sentir el sabor de cualquier alimento en los dos tercios anteriores del lado derecho de la lengua. No había cambios en la sensibilidad de la cara y la audición era normal, pero el ojo derecho lagrimeaba mucho. Los demás nervios craneales funcionaban normalmente. El médico diagnosticó una parálisis de Bell, le aseguró que tendría una buena recuperación e inició una medicación apropiada.

A pesar de las expectativas, seis semanas más tarde no había ningún cambio aparente, pero unos ocho meses después del inicio del tratamiento, el lado derecho del rostro había vuelto casi a la normalidad. El paciente concurrió nuevamente a su médico, que detectó un fenómeno interesante. Cada vez que John sonreía, su ojo derecho se cerraba. No había ninguna otra anomalía aparente y el médico lo tranquilizó, asegurándole que esta actividad motora inusual era una consecuencia de la parálisis de Bell y, que por lo demás, se encontraba normal.

ANATOMÍA DEL NERVIO FACIAL

El nervio facial es el nervio craneal que sufre más a menudo una parálisis. En la figura VII-1 se observa una reseña diagramática de los componentes del nervio y sus localizaciones. En el cuadro VII-1 se proporciona también una reseña general de sus relaciones funcionales. Las fibras motoras branquiales (denominadas a veces el nervio facial propiamente dicho) están adyacentes (mediales) a las fibras restantes, pero separadas de ellas. Las fibras restantes, que transportan la información motora visceral y sensitiva general y especial, están unidas en una vaina distinta de fascia y se denominan *nervio intermedio* (fig. VII-2).

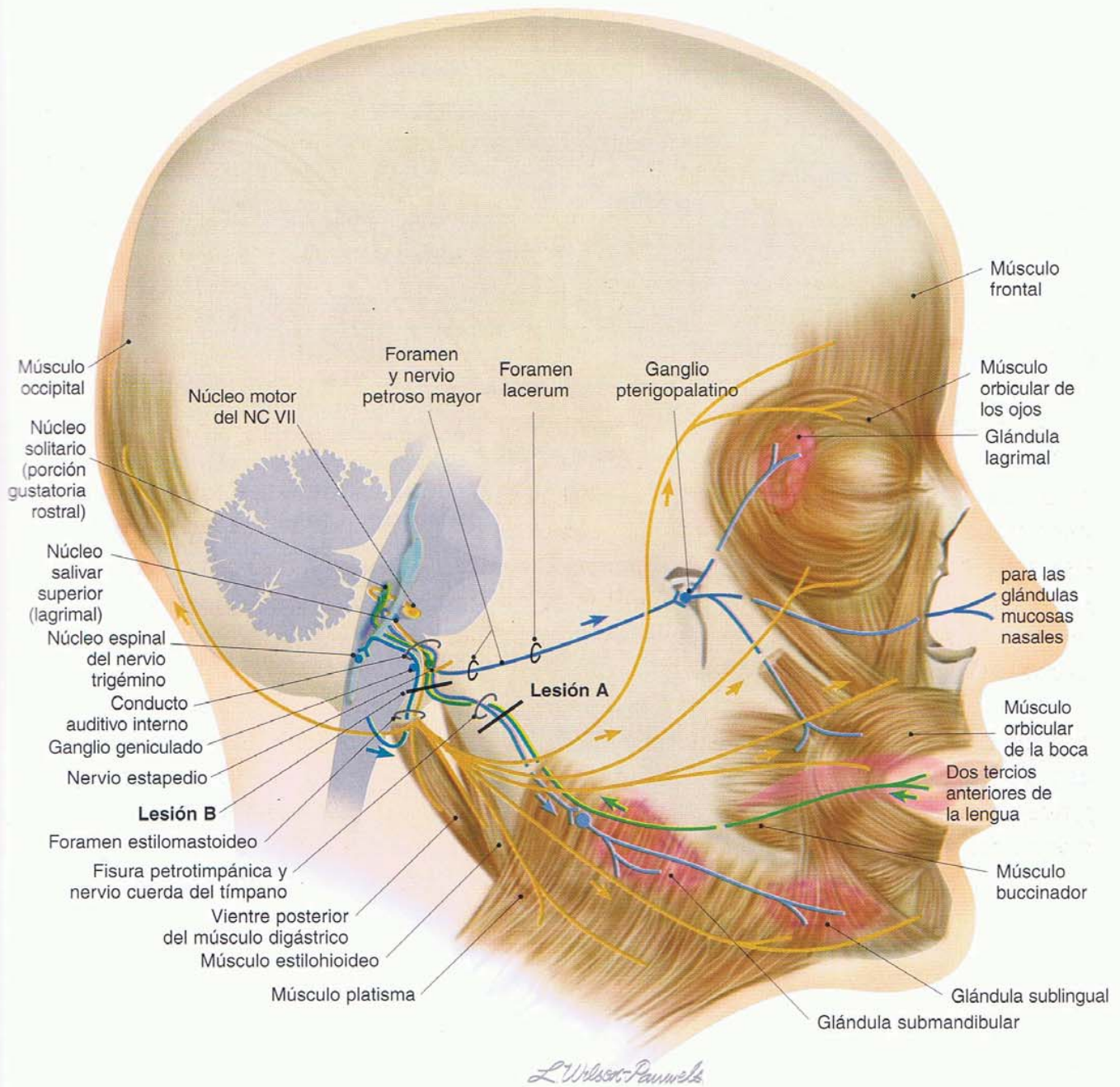
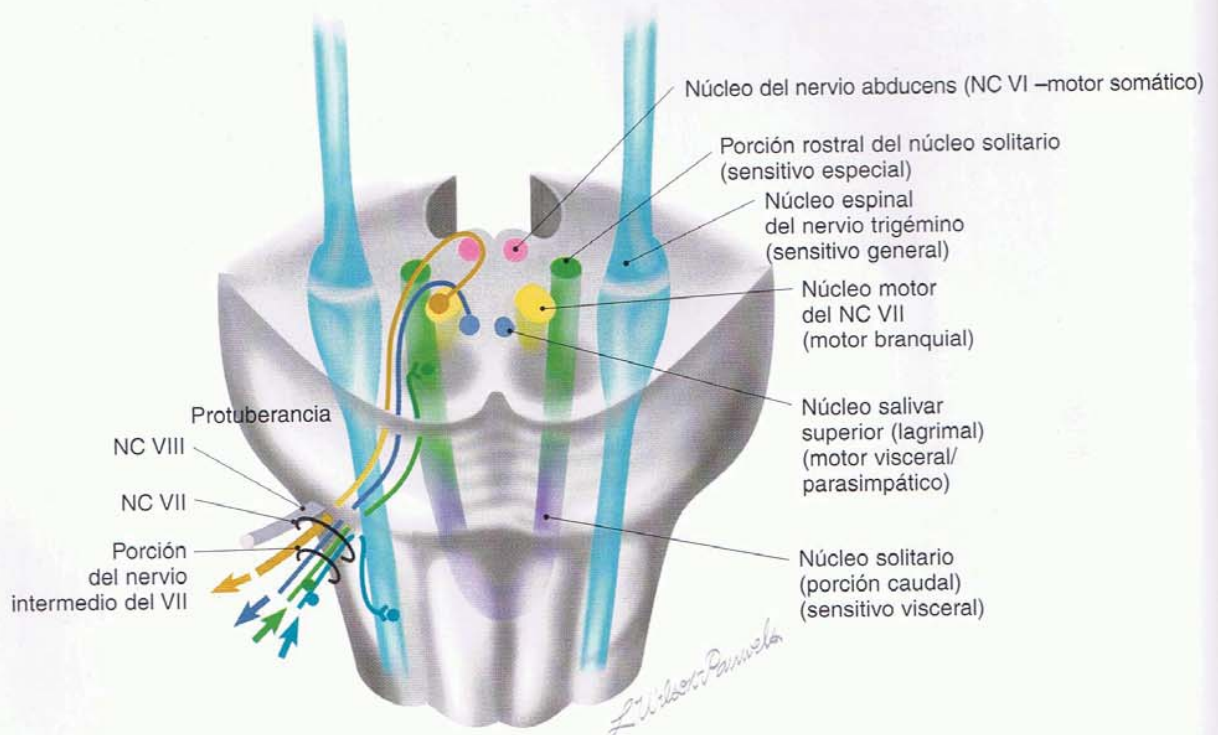


Fig. VII-1. Reseña general de los componentes del nervio facial (se ha eliminado la glándula parótida).

Cuadro VII-1. Modalidad de las fibras nerviosas y función del nervio facial

Modalidad de las fibras nerviosas	Núcleo	Función
Sensitivas generales (aférentes)	Espinal del nervio trigémino	Transportar la sensibilidad de la piel de la concha auricular, un área pequeña de piel por detrás de la oreja y posiblemente complementar a V ₃ , que transporta la sensibilidad de la pared del conducto auditivo externo y la superficie externa de la membrana timpánica
Sensitivas especiales (aférentes)	Solitario (porción gustatoria rostral)	Para la sensación de gusto de los dos tercios anteriores de la lengua
Motoras branquiales (eferentes)	Motor del nervio craneal VII	Inervar los músculos de la expresión facial (es decir, frontal, occipital, orbicular de los ojos, corrugador superciliar, prócer, nasal, elevador del labio superior, elevador del labio superior y del ala de la nariz, cigomático mayor y menor, elevador del ángulo de la boca, mentoniano, depresor del labio inferior, depresor del ángulo de la boca, buccinador, orbicular de la boca, risorio y platisma). Además, las fibras motoras branquiales inervan los músculos del estribo, estilohioideo y vientre posterior del digástrico
Motoras viscerales (eferentes parasimpáticas)	Salivar superior (lagrimal)	Para la estimulación de las glándulas lagrimales, submandibulares y sublinguales, así como la membrana mucosa de la nariz, y los paladares duro y blando

**Fig. VII-2. Nervio intermedio. Fibras que se separan.**

Recorrido del nervio facial

El nervio craneal VII sale del tronco encefálico en el borde inferior de la protuberancia, cruza el espacio subaracnoideo y entra en el conducto auditivo interno (figs. VII-1 y VII-3). En su recorrido a través de la porción petrosa del hueso temporal, el nervio muestra una tumefacción, el *ganglio geniculado*, que contiene los cuerpos de las células nerviosas de los axones del gusto de la lengua y de los axones sensitivos somáticos del oído externo, el conducto auditivo y la superficie externa de la membrana timpánica. En el ganglio geniculado, el nervio facial da origen al nervio petroso mayor parasimpático, que discurre hacia adelante hasta el ganglio pterigopalatino. Los axones restantes continúan luego a lo largo del canal facial, donde se ramifica el nervio cuerda del tímpano. Este nervio transporta las sensaciones de gusto de la lengua y la cavidad oral y las fibras motoras parasimpáticas hacia allí. Las fibras sensitivas generales y motoras branquiales del nervio facial finalmente salen del cráneo a través del foramen estilomastoideo y pasan hacia adelante a través de la sustancia de la glándula parótida para inervar los músculos de la expresión facial.

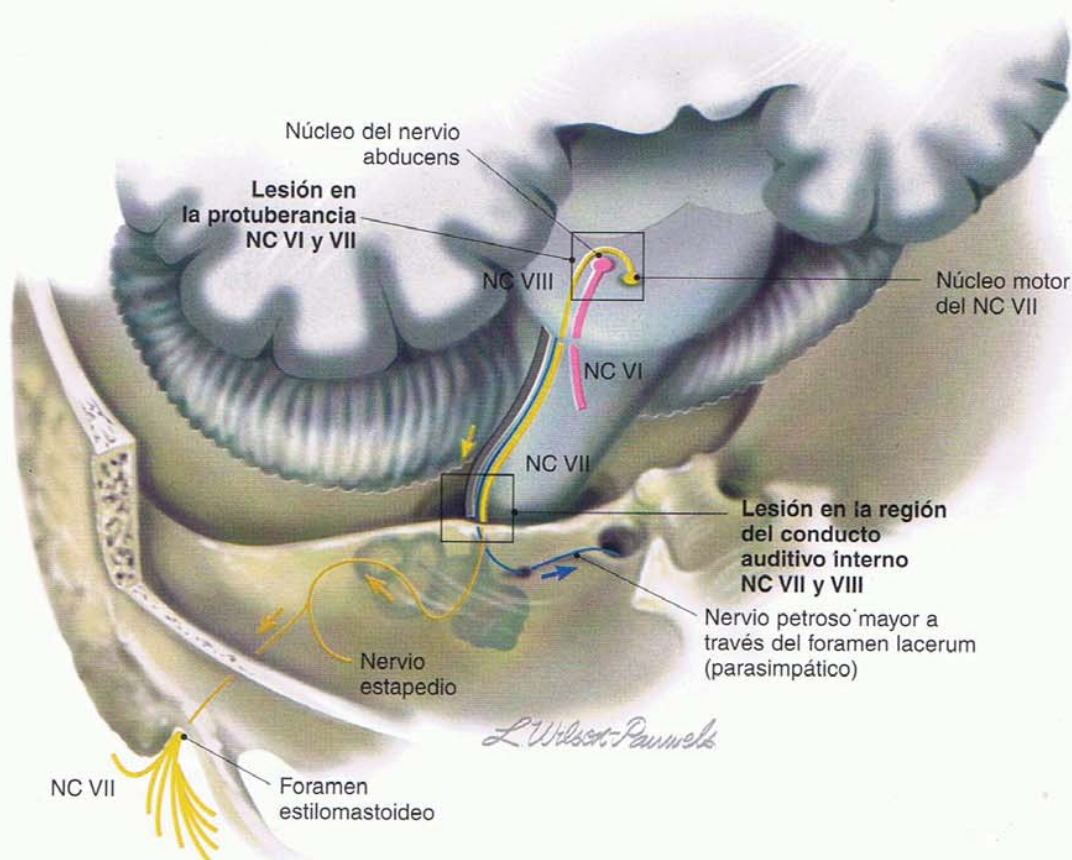


Fig. VII-3. Lesión en la protuberancia versus lesión en el conducto auditivo interno; el tronco encefálico está elevado.